



Как оно воспроизводится какие устройства применяются конкретно конструкционно, локально, в квартирных помещениях

Ультразвук воспроизводится генераторами на основе микросхем (типа 555 или логических инверторов CD4049), которые создают высокочастотный сигнал (15–25 кГц), усиливаемый транзисторами и направляемый на динамики или пьезоизлучатели. В профессиональных устройствах, как LRAD, используется массив динамиков для фокусировки луча (угол 15–30°).^{[1] [2] [3] [4]}

Конструкция LRAD

LRAD — параболический массив из 30–100 малых динамиков (диаметр 5–10 см), соединённых в фазу для направленного луча до 3 км; генерирует 150–162 дБ с частотами 1–3 кГц (граничит с ультразвуком). Корпус компактный (портативные модели — 50х30 см, вес 10–20 кг), питание от сети или АКБ.^{[2] [3] [4]}

Локальные самодельные устройства

Простая "ультразвуковая пушка" для помещений: микросхема CD4049 (6 инверторов как генератор), резисторы/конденсаторы для свипа частоты, ВЧ-динамик (5ГДВ-6 или подобный), транзисторный усилитель, корпус от светильника, питание 5–12 В от батареек. Схема на двух IC 555: один для треугольной волны (свип), второй для ВЧ-генерации (10–15 кГц), усиление BD139/TIP31, выход на пьезо + катушки (1000 мкГн или трансформаторы ОУ). Размер — как пистолет, дальность 10–50 м в помещении, эффект — головная боль без слышимого звука.^{[5] [1] [2]}

Применение в квартирах

В квартирах подходят компактные самodelки (диаметр 10–15 см), размещаемые на окне/стене; пробивают стекло слабо, но эффективны локально (комната). Используют для отпугивания (гости, насекомые, шумные соседи), но мощность ограничена (1–2 А), чтобы не перегревать элементы; постоянная работа возможна. Профессиональные — редко из-за размера, но мини-LRAD-подобные существуют для охраны.^{[6] [1]}

✱✱

1. https://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii_dlja_doma_i_dachi/okhrana/ultrazvukovaja_pushka/61-1-0-5237
2. https://www.istok-audio.com/info/articles/interesnye_fakty/akusticheskogo-oruzhie-uchenye-na-strazhe-mira/
3. <https://fakty.com.ua/ru/ukraine/suspilstvo/20250317-zvukova-garmata-lrad-weapon-konstrukciya-pryncyp-roboty-ta-efektyvnist/>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Long-range_acoustic_device
5. <https://www.homemade-circuits.com/how-to-make-ultrasonic-weapon-usw/>

6. <https://nvgn.ru/blog/kak-rabotaet-ultrazvukovoe-pozicionirovanie-v-pomeschenii/>
7. <https://vc.ru/tech/1881230-ultrazvukovye-pushki-luchi-boli-rvotnye-fonariki-bomby-vonyuchki-otpugivatelyi-podrostkov-i-drugie-neletalnye-sposoby-kontrolya-tolpy>
8. <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20250317-zvukova-garmata-lrad-weapon-konstrukciya-prynchy-p-roboty-ta-efektyvnist/>
9. <https://www.securitylab.ru/blog/personal/SimpleHacker/355106.php>
10. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/21952/Obzor_i_analiz_akusticheskogo_oruzhiya.pdf?sequence=1
11. <https://armystandard.ru/news/20216151111-7AjCF.html>